

Отчёт №1 по прохождению курса Stepik

Введение

Мухина Ксения Николаевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение курса	8
5	Выводы	23
	Список литературы	24

Список иллюстраций

4.1	Тестовое задание.	8
4.2	Тестовое задание.	8
4.3	Тестовое задание.	9
4.4	Тестовое задание.	9
4.5	Тестовое задание.	10
4.6	Тестовое задание.	10
4.7	Тестовое задание.	11
4.8	Тестовое задание.	11
4.9	Тестовое задание.	12
4.10	Тестовое задание.	12
4.11	Тестовое задание.	13
4.12	Тестовое задание.	13
4.13	Тестовое задание.	14
4.14	Тестовое задание.	14
4.15	Тестовое задание.	15
4.16	Тестовое задание.	15
4.17	Тестовое задание.	16
4.18	Тестовое задание.	16
4.19	Тестовое задание.	17
4.20	Тестовое задание.	17
4.21	Тестовое задание.	18
4.22	Тестовое задание.	18
4.23	Тестовое задание.	19
4.24	Тестовое задание.	19
4.25	Тестовое задание.	20
4.26	Тестовое задание.	20
4.27	Тестовое задание.	21
4.28	Тестовое задание.	21
4.29	Тестовое задание.	22

Список таблиц

1 Цель работы

Пройти курс на платформе Stepik «Введение в Linux». Ознакомиться с операционной системой Linux и её функциями.

2 Задание

Просмотреть теоретический материал в формате видео и текста. На основе полученной информации пройти тестовые задания курса.

3 Теоретическое введение

OS Linux - семейство Unix-подобных операционных систем на базе ядра Linux, включающих тот или иной набор утилит и программ проекта GNU, и, возможно, другие компоненты. Как и ядро Linux, системы на его основе создаются и распространяются в соответствии с моделью разработки свободного и открытого программного обеспечения. Linux-системы распространяются в основном бесплатно в виде различных дистрибутивов в форме, готовой для установки и удобной для сопровождения и обновлений, и имеющих свой набор системных и прикладных компонентов, как свободных, так и проприетарных.

4 Выполнение курса

Первые 2 тестовых задания позволяют ознакомиться со структурой заданий на платформе.

Вопрос: как называется этот курс? Чтобы ответить, выберите правильный ответ нажмив на зелёную кнопку ниже.

Выберите один вариант из списка

✔ Отличное решение!

- ☒ Введение в Linux
- ☐ Linux и его друзья
- ☐ Молекулярная биология и генетика
- ☐ Введение в Windows
- ☐ Как пропатчить KDE под FreeBSD
- ☐ Программирование на Python

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.1: Тестовое задание.

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Правильно, молодец!

- ☐ За каждую неверную попытку снимается 1 балл, но баллы не могут стать меньше 0
- ☒ Я буду работать над задачами курса самостоятельно, чтобы извлечь для себя максимальную пользу от курса.
- ☒ Я не буду распространять и выкладывать в открытом доступе свои решения задач курса, чтобы другим оставалось интересно их решать самостоятельно.
- ☒ Дедлайнов по курсу нет, но я постараюсь проходить уроки регулярно, чтобы изучить Linux
- ☐ Для получения баллов по курсу задачи нужно сдавать до дедлайнов

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.2: Тестовое задание.

Следующее задание не имеет неверных ответов.

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от 0 до **всех**)!

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Так точно!

- ☐ Linux
- ☐ OS X
- ☒ Windows
- ☐ Другую

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.3: Тестовое задание.

Данное задание - первый тестовый вопрос.

Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! В таком типе заданий (с радиокнопками/radio button) ответ всегда **ровно один**!

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☐ Монитор
- ☒ Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС
- ☐ Вид операционной системы (ОС)
- ☐ Автомобиль будущего

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.4: Тестовое задание.

Виртуальная машина - программа, позволяющая на устройстве пользователя запустить виртуальную среду. На виртуальную среду может быть установлена любая желаемая ОС в рамках технических возможностей устройства пользователя.

Следующие тестовые и практические задания не нуждаются в подробном пояснении.

Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Выберите один вариант из списка

✓ Здорово, всё верно.

- ☒ Да
☐ Нет

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.5: Тестовое задание.

Создайте документ в OpenOffice/LibreOffice Writer (аналог Microsoft Word) и напишите в нём шрифтом **FreeMono** (если такого шрифта у вас нет, то используйте **Arial** или **Times New Roman**) одну-единственную строчку:

Hello, Linux!

После этого сохраните этот документ в формате **XML (Microsoft Word 2003 XML)** или в формате **FODT (OpenDocument Text: Flat XML)** и загрузите в форму ниже.

Подсказка: те из вас, кто пользуется Linux в виртуальной машине (см. [первое занятие](#)), могли заметить, что из вашей основной системы (Windows или OS X) не видно папок и файлов, созданных внутри Linux, а в Linux не видно файлов основной системы. На самом деле виртуальную машину VirtualBox можно настроить так, чтобы у обеих систем появились общие папки, но это не так просто для начинающего пользователя. Для начала предлагаем вам обмениваться небольшими файлами между вашими системами с помощью интернета, например, отправляя их на почту из Linux и получая в основной системе или, например, это задание вы можете выполнить зайдя на stepic прямо из Linux.

Если же вас такое положение дел с обменом файлов никак не устраивает и вы готовы действовать сразу "с места в карьер", то смотрите [специальное видео](#) из второй недели про настройку VirtualBox. Однако мы рекомендуем перед просмотром пройти хотя бы начальные занятия первой недели курса (до "Терминал: основы" включительно).

Подсказка 2: если после загрузки файла отображается "ERROR", значит файл был сохранён не в XML или FODT формате. Пересохраните в нужном формате и попробуйте снова.

Напишите текст

✓ Правильно.

Hello.fodt (30 KB)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.6: Тестовое задание.

Далее - задание про расширения установочных пакетов.

Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

- ☐ txt
- ☐ dmg
- ☐ ubuntu
- ☐ exe
- ☒ deb

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.7: Тестовое задание.

Верен вариант „deb“, так как иные расширения либо являются текстовыми (txt), либо исполняемыми (exe), либо образом диска иной ОС (dmg), либо не существует вовсе (ubuntu).

Следующие тестовые и практические задания не нуждаются в подробном пояснении.

Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного пакета с сайта VLC).

Запустите, откройте Help → About (или Shift+F1) и напишите ниже первую **фамилию** (без имени!) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а **фамилия на втором** (last name).

Напишите текст

✓ Верно.

Denis-Courmont

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.8: Тестовое задание.

Для чего можно использовать приложение Update Manager?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☐ Для удаления установленных программ
- ☐ Для установки новых программ
- ☒ Для обновления установленных программ
- ☒ Для обновления всей системы до новой версии
- ☒ Для обновления ссылок в Software Center

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.9: Тестовое задание.

Выберите все синонимы для "командной строки".

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☐ Ассоль
- ☐ Термин
- ☒ Консоль
- ☒ Терминал

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.10: Тестовое задание.

Большая часть команд терминала пишутся строчными буквами, поэтому верен вариант «pwd».

Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ Только PWD
- ☐ Только Pwd
- ☒ Только pwd

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.11: Тестовое задание.

Следующий вариант ответа был выбран исходя из информации о команде:
-A равен `--almost-all`, -h равен `--human-readable`, а -l равен `--long`.

Укажите, какие из следующих команд полностью эквивалентны команде `ls -A --human-readable -l /some/directory`

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос вам может потребоваться справка о команде `ls`. Напоминаем, что её можно получить с помощью команды `man`.

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не должны отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `ls -all -h -l /some/directory`
- ☐ `ls --almost-all --human-readable --list /some/directory`
- ☐ `ls Ahl /some/directory`
- ☒ `ls -Ahl /some/directory`
- ☐ `ls -lah /some/directory`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.12: Тестовое задание.

Следующий вариант ответа был выбран, так как остальные варианты неверно используют маски.

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents`, причем `/home/bi` — ваша домашняя директория. Какая(ие) команда выведет содержимое `/home/bi/Downloads`, при этом не показывая содержимое других директорий?

Подсказка: если у вас не получается ответить на этот вопрос с использованием только теоретических знаний, то можете попробовать воспроизвести эту ситуацию на практике в своем терминале. Для того, чтобы оказаться в директории `/home/bi/Documents` нужно использовать команду `cd /home/bi/Documents` (она будет рассмотрена подробнее уже в следующем видеофрагменте!)

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не должны отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `ls /home/bi/Do*`
- ☐ `ls Downloads`
- ☐ `ls ../~/Downloads`
- ☒ `ls ~/Downloads`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.13: Тестовое задание.

Следующий вариант ответа был выбран исходя из информации о командах. „`rm -r`“ позволяет удалить директорию вместе с её содержимым. Остальные команды отвечают за создание директории (`mkdir`), либо перемещение (`mv`), либо имеют не тот ключ (`rm -f`).

Какая команда используется для удаления директорий?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

- ☐ `mkdir`
- ☒ `rm -r`
- ☐ `mv`
- ☐ `rm -f`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.14: Тестовое задание.

Следующие тестовые и практические задания не нуждаются в подробном пояснении.

1.5 Запуск исполняемых файлов 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Что произойдет, если ввести в терминал команду `firefox` (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду `exit`?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе не должен быть запущен Firefox!

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

- ☐ Firefox закроется, Terminal продолжит работу
- ☒ Никто не закроется
- ☐ Terminal закроется, Firefox продолжит работу
- ☐ Обе программы закроются

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.15: Тестовое задание.

1.5 Запуск исполняемых файлов 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Чему эквивалентен запуск программы с &?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

- ☒ Запуск, Ctrl+Z, bg
- ☐ Запуск, Ctrl+C, bg
- ☐ Запуск, Ctrl+Z
- ☐ Запуск, Ctrl+C, fg

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.16: Тестовое задание.

1.5 Запуск исполняемых файлов 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Скачайте [файл](#) с программой, сделайте его исполняемым, запустите и скопируйте то, что он выведет на экран, в форму ниже.

Напишите текст

✓ Прекрасный ответ.

2026-05-16 16:22:42
Control sum: 949

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.17: Тестовое задание.

1.6 Ввод / вывод 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

- ☐ Никуда
- ☐ В файл err.txt
- ☒ На экран
- ☐ В файл stderr

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.18: Тестовое задание.

Следующий вариант ответа был выбран, так как именно „program 2“ позволяет записать поток ошибок в текстовый файл. Остальные варианты имеют либо неверный синтаксис, либо неверное использование символов „>“ и „<“.

Какие (какая) из команд создадут файл `file.txt` и запишут в него поток ошибок программы `program`? Считайте, что в момент запуска программы файл `file.txt` не существует.

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Правильно, молодец!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `program file.txt <2`
- ☒ `program 2>> file.txt`
- ☐ `program < file.txt`
- ☐ `program << file.txt`
- ☒ `program 2> file.txt`
- ☐ `program >> file.txt`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.19: Тестовое задание.

Следующее тестовое задание не нуждается в подробном пояснении.

Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в `stderr`) от тех программ, которые объединены в конвейер (`pipe`)?

Подсказка: чтобы узнать правильный ответ, вы можете смоделировать описанную ситуацию. Для этого скачайте показанную на занятии программу [interacter.py](#), создайте файл `papes.txt` со списком имен (записав часть из них с ошибкой, т.е. с маленькой буквы) и постройте конвейер, аналогичный тому, что был показан на видео. Запустите конвейер и посмотрите на результат! Обратите внимание, что указанная программа работает корректно только с именами, набранными **латинскими буквами**!

Выберите один вариант из списка

✔ Отличное решение!

- ☒ Выводятся на экран
- ☐ Исчезают (никуда не выводятся)
- ☐ Записываются в файл `pipe.err`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.20: Тестовое задание.

Следующий вариант ответа был выбран исходя из знаний о ключах. В данном случае ключ `-O` игнорирует параметры ключа `-P` и сохраняет файл в директории и названии, заданных уже после `-O` (либо в текущей директории, если не задана).

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?

```
cd /home/alex/  
wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☐ /home/alex/Pictures/1.jpg
- ☐ /home/alex/example.jpg
- ☐ /home/alex/Pictures/example.jpg
- ☒ /home/alex/1.jpg

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.21: Тестовое задание.

Следующий вариант ответа был выбран исходя из знаний о ключах.

Какую опцию нужно указать команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving.., Connecting to.. и т.д.)?

Подсказка: для ответа на этот вопрос вам понадобится справка по команде `wget`, которую легко можно получить, набрав `man wget`.

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☐ -nv или --no-verbose
- ☒ -q или --quiet
- ☐ -v или --verbose

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.22: Тестовое задание.

Следующие тестовые и практические задания не нуждаются в подробном пояснении.

Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах png и jpg, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные html файлы). Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить `wget -r -L 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу? Выберите наиболее полный ответ!

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос, вам может не хватить справочной информации от `man wget`, т.к. в поведении опции `-A` есть некоторые исключения. Рекомендуем посмотреть [соответствующий раздел](#) в полном описании утилиты `wget` на сайте разработчиков.

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

- ☐ Будут скачаны все файлы (png, jpg, html)
- ☐ Будут скачаны только картинки (png и jpg), html скачиваться не будут
- ☐ Не будет скачено ни jpg, ни png картинок, только html файлы
- ☐ Будут скачаны только картинки (jpg и png), но все jpg будут удалены
- ☐ Будут скачаны только png файлы
- ☒ Будут скачаны jpg и html файлы, но все html будут удалены

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.23: Тестовое задание.

Чем отличаются архиваторы `gzip` и `zip`?

Примечание: имеется ввиду запуск этих программ с параметрами по умолчанию (без использования дополнительных опций).

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☐ zip и gzip ничем не отличаются
- ☐ zip сжимает лучше, чем gzip
- ☐ gzip сжимает лучше, чем zip
- ☒ gzip удаляет архив после его распаковки
- ☐ zip удаляет архив после его распаковки

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.24: Тестовое задание.

Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

- ☒ tar
- ☒ zip
- ☐ gzip

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.25: Тестовое задание.

Следующий вариант ответа был выбран исходя из знаний о ключах.

Какой набор опций нужно указать программе `tar`, чтобы запаковать файлы в `my_archive.tar.bz2`?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

- ☐ -xzf
- ☐ -wtf
- ☒ -cjf
- ☐ -xjf
- ☐ -czf

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.26: Тестовое задание.

Следующий вариант ответа был выбран исходя из знаний о масках.

Какая маска команды `find` НЕ найдет файл `Alexey.jpeg` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Alexey.jpeg
- ☒ *.jpg
- ☐ *.*
- ☒ alexey.*
- ☐ Alex*
- ☒ *.?

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.27: Тестовое задание.

В данном случае команда `grep` ищет содержимое заданного набора символов и выводит в качестве результата любые совпадения.

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep "world" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ The beautifulworld is not enough
- ☐ The World Is Not Enough
- ☐ The word is not enough
- ☒ The beautiful-world is not enough
- ☒ The world is not enough
- ☒ world
- ☐ World
- ☒ The "world" is not enough

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.28: Тестовое задание.

Следующее практическое задание было выполнено с использованием команды `grep`.

1.9 Поиск файлов и слов в файлах 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Скачайте [архив](#) с произведениями Шекспира. Вам нужно сгенерировать файл, в котором будут все строчки из этих произведений, содержащие "love", и загрузить этот файл в форму.

Подсказка: для того, чтобы результаты поиска записались сразу в файл, можно воспользоваться перенаправлением вывода (см. занятие [Ввод/Вывод](#)).

Напишите текст

✔ Правильно, молодец!

result.txt (15 KB)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.29: Тестовое задание.

5 Выводы

В рамках данного этапа мы освоили материал 1 этапа курса и выполнили соответствующие тестовые задания.

Список литературы

- Курс «Введение в Linux» (Stepik)